Exercices – Structures de données

Exercice 1 – Caractères

Évaluer les expressions suivantes tout en indiquant leurs valeurs et leurss types. Puis, les traduire en Python.

Expression Algorithmique	Valeur / Type	Python
`a ← ord("A")`		
`b ← ord("0")`		
`c ← chr(a) + chr(b+1)`		
`d ← chr(ord("B") + 32)`		
`e ← ord("A") - 64`		
`f ← majus("2") + majus("i") +` `majus("n" ) + majus("f")`		

Exercice 2 – Réel et Entier

Évaluer les expressions suivantes tout en indiquant leurs valeurs et leurss types. Puis, les traduire en Python.

`A ← 5 ; B ← 6 ; C ← 7.0`

Expression Algorithmique	Valeur / Type	Python
`D ← A * B`		
`E ← A * C`		
`F ← (A + B) / 2`		
`G ← (A + B) div 2`		
`H ← (A + B) mod 3`		
`I ← ConvCh(A - B)`		
`J ← (A + B – abs(A-B)) div 2`		
`K ← aléa(1, 6) ≤ 10`		

`L←arrondi(1.2)+arrondi(1.5)+`
`arrondi(1.7)+arrondi(2.2)+`
`arrondi(2.5)+arrondi(2.7)`		

`M ← abs(-C/2)+abs(A-C)`		
`N ← ent(3.14)`		
`O ←Valeur(ConvCh(A)+ConvCh(C)` `+ConvCh(B))`		
`P ← Racine(18 * 18 * 4)`		

Exercice 3 - Chaîne

Évaluer les expressions suivantes tout en indiquant leurs valeurs et leurss types. Puis, les traduire en Python.

```
ch1 ← "Py" ; ch2 ← "thon" ; ch3 ← "2024-09-16" ; ch4 ← "Bateaux"
```

Expression Algorithmique	Valeur / Type	Python
`A ← ch1 + ch2`		
`B ← Long(A)`		
`C ← chr(ord(ch2[3])-1)+ch1[1]`		
`D ← Sous_Chaine(ch3, 5, 7)`		
`E ← EstNum(D)`		
`F ← Pos(ch3[5], ch3)`		
`G ← Pos(ch2, A)`		
`H ← Valeur(Sous_Chaine(ch3, 8, 10))`		
`I ← Effacer(ch4, 1, 3)`		
`J ← Majus(I + " " + ch4)`		

Code	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Car		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
Code	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Car	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
Code	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Car	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Code	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Car	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
Code	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Car	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Code	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
Car	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

Tableau 1: Table des caractères ASCII standard

Les fonctions usuelles

Les fonctions sur les types numériques

Algorithmique	Rôle
Arrondi(x)	Retourne l'entier le plus proche de la valeur de x.
Racine(x)	Retourne la racine carrée d'un nombre x positif.
Aléa(vi, vf)	Retourne un entier aléatoire de l'intervalle [vi, vf].
Ent(x)	Retourne la partie entière de x.
Abs(x)	Retourne la valeur absolue de x.

Les fonctions sur le type caractère

Algorithmique	Rôle
Ord(c)	Retourne le code ASCII du caractère c.
Chr(d)	Retourne le caractère dont le code ASCII est d.

Les fonctions sur le type chaînes de caractères

Algorithmique	Rôle
Long(ch)	Retourne le nombre de caractères de la chaîne ch.
Pos(ch1, ch2)	Retourne la première position de la chaîne ch1 dans la chaîne ch2, sinon elle retourne -1
Convch(x)	Retourne la conversion d'un nombre x en une chaîne de caractères.
EstNum(ch)	Retourne Vrai si la chaîne ch est convertible en une valeur numérique, elle retourne Faux sinon.
Valeur(ch)	Retourne la conversion d'une chaîne ch en une valeur numérique, si c'est possible.
Sous_chaine(ch, d, f)	Retourne une partie de la chaîne ch à partir de la position d jusqu'à la position f (f exclue).
Effacer(ch, d, f)	Retourne une sous chaîne de ch après la suppression des caractères de la position d à la position f (f exclue).
Majus(ch)	Retourne l'équivalent de la chaîne ch en majuscule.

N.B. : On utilise l'opérateur + pour concaténer deux chaînes